两相电流体的分裂时间推进方案

基于 Popinet（2009）时间交错与平衡力思想

QUANTUM 原生面速度、矩形四叉树与 RZ 适配

交付性质	数值设计及实施后验证规范；不是已实现功能或已通过的算例报告。
最终系统	接受分裂预测、总压力投影得到的速度；不再以完整动量–压力联立修正替换该结果。
多物理安排	整数层速度；半整数层界面、材料、电荷、电场、Maxwell 力和总压力。
空间基础	复用当前面自由度、完整黏性应力、变系数压力算子、Level Set/Hermite 几何及 P3 电场。
新增重点	BCG 型半步对流、净受力预测补偿、材料电荷的两阶段隐式推进、统一候选提交。
证据截止	2026 年 9 月 13 日的本地源码及用户提供的 Popinet 正式发表版。

设计结论

建议在现有 Hydro 和 Electricity 求解器内部扩展时间推进接口，由命名 App 管理交错时层。毛细力和 Maxwell 界面力在投影前作为同一面加速度施加；压力求解使用同一面质量与梯度。电荷采用材料面元积分量，导电与电势在每个 SDIRK 阶段内自洽求解。本文给出完整分步方程、守恒关系、启动方式、边界与粗细网格要求，以及逐级验证矩阵。

准确性边界：这是一套继承论文分裂结构、适配当前空间离散的方案。它不等于把论文的 VOF、height function 和同位网格全部移植。本文推导的净受力预测补偿、电荷 SDIRK 和 EHD 验证均是本项目设计；二阶结论具有光滑性和边界相容条件，必须由完整耦合收敛试验确认。

本次未修改生产算法，未创建新的可运行输入，也未把规划中的选项写成现行 schema。文档、编译与核查文件全部位于 D: 项目目录。

目录

1 选择、范围与原文对应关系 2

2 连续模型、相侧约定与量纲 3

3 当前网格上的离散算子契约 4

4 主时间层与候选状态 5

5 材料电荷与电势的两阶段隐式耦合 6

6 半时间层对流与变密度一致性 7

7 选定的分裂 NS 方程与推导 8

8 启动、边界、网格适应与步长 9

9 接受条件、压力诊断与输出 11

10 实施后的验证算例：先代数，再物理 12

11 电荷、电场与 Maxwell 耦合专用算例 14

12 实施顺序、成本与交付验收 16

A 源码证据与复用入口 17

B 本次已经完成的数学核查 18

C 一页式实现检查表 18

1 选择、范围与原文对应关系

1.1 采用什么，如何称呼

Popinet 的式 (3)–(7) 将速度置于整数时间层，界面体积分数、物性和压力置于半整数层；对流采用 BCG 二阶非分裂迎风估计，黏性采用 CN。其第 4 节式 (17) 明确将毛细加速度施加到投影前的辅助面速度，并与压力共用梯度离散 [1]。这些安排构成本方案的依据。

论文第 2.2 节实际采用单元同位主变量和辅助面速度，最终单元速度只是近似无散。QUANTUM 当前的主速度已经是面法向自由度，直接在该自由度上投影即可，无须另建同位流体求解器。本文称为 **“Popinet 思路的 QUANTUM 面速度 EHD 适配方案”**，不称为原文算法的逐项复现。

本文选定的最终推进保留分裂误差，不调用现行末尾完整鞍点系统修正。允许对同一个压力 *Poisson* 方程做线性残差细化；这不等于重新做 NS 耦合迭代。电荷阶段内的电势–电荷求解也不构成 NS 时间步的外部反复迭代。

1.2 为什么还需要一个预测补偿

此前可行性笔记给出的“无力 CN 预测，然后加力投影”表达说明了静态平衡机制，但没有证明一般动态下的整体二阶。第7节给出一个受迫黏性模态反例和改进推导。本文据此选定**用上一半时层净加速度补偿黏性预测**：保持最终总压力投影与平衡力结构，同时降低直接移植产生的时间缺陷。这是适配设计，不冒充 Popinet 原文中的同一条离散公式。

1.3 当前可复用与实际改动边界

部分	已有基础	本方案所需变化
动量与黏性	原生/贴合面自由度；CN 完整应力及径向度量	改 RHS 和物性时间层；保留 u, v 交叉耦合矩阵。
压力投影	面质量、散度、粗细界面梯度、SuperLU	总压力语义；取消分裂后的完整鞍点修正；建立分裂残差。
界面	Level Set、Hermite 片段和相体积账本	用整数层速度推进两个半层；阶段快照和材料映射。
对流	原有对偶控制体、面通量、迎风选择	当前 AB2/供体组合不是 BCG；补充非分裂半步重构及变密度自由流一致性。
电场与 Maxwell	sharp Hermite P3、相侧电场及载荷映射	阶段电荷源绑定；同一半层电场计算完整牵引。
电荷	积分电荷、守恒重映射、实际导电电流回调	现有历史公式为 BE/BDF2 型，不是本文 SDIRK；扩展所属模块的阶段内核。

部分	已有基础	本方案所需变化
App 时钟	唯一时间循环与候选电学状态	调整 “NS 后更新几何/力” 的顺序，统一候选、输出及重启时层。

2 连续模型、相侧约定与量纲

取负相为液体，正相为外部流体，$\boldsymbol{n}$ 从负相指向正相，$[a]=a_+-a_-$。定义正相指示函数 H，故 $\nabla H=\boldsymbol{n}\delta_\Gamma$；定义有符号曲率

$$\kappa=-\nabla_s\cdot\boldsymbol{n}. \tag{2.1}$$

于是圆形液滴 $\kappa=-1/R$，RZ 球滴 $\kappa=-2/R$。实现时必须通过静滴符号试验将现有几何法向/曲率转换到此约定，不得只凭变量名改符号。

在等温、不可压、常数表面张力、线性各向同性介质、体相无自由电荷的漏电介质模型下：

$$\rho(\partial_t\boldsymbol{u}+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u})=-\nabla p+\nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D})+\boldsymbol{F}_\Gamma\delta_\Gamma+\rho\boldsymbol{g}, \tag{2.2a}$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0,\qquad \boldsymbol{D}=\tfrac{1}{2}(\nabla\boldsymbol{u}+\nabla\boldsymbol{u}^T), \tag{2.2b}$$

$$\partial_t\varphi+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\varphi=0,\qquad \Gamma=\{\varphi=0\}, \tag{2.2c}$$

$$\nabla\cdot(\epsilon_\pm\nabla\Phi_\pm)=0,\qquad \boldsymbol{E}_\pm=-\nabla\Phi_\pm, \tag{2.2d}$$

$$[\Phi]=0,\qquad [\epsilon E_n]=q_s,\qquad [\boldsymbol{E}_t]=0, \tag{2.2e}$$

$$\boldsymbol{T}^E_\pm=\epsilon_\pm(\boldsymbol{E}_\pm\boldsymbol{E}_\pm-\tfrac{1}{2}|\boldsymbol{E}_\pm|^2\boldsymbol{I}), \tag{2.2f}$$

$$\boldsymbol{F}_\Gamma=\sigma\kappa\boldsymbol{n}+[\boldsymbol{T}^E]\boldsymbol{n}. \tag{2.2g}$$

φ 为水平集，Φ 为电势，q_s 为表面电荷密度，K 为电导率，ϵ 为绝对介电常数，σ 为表面张力。SI 单位分别是 $\mathrm{m},\mathrm{V},\mathrm{C/m^2},\mathrm{S/m},\mathrm{F/m},\mathrm{N/m}$（水平集按距离定义时）。电势 Φ 与压力投影变量不混用。

对随流体运动的界面材料片 $\mathcal{P}_i(t)$，最自然的电荷方程是

$$Q_i=\int_{\mathcal{P}_i(t)}q_s\,\mathrm{d}A,\qquad \frac{\mathrm{d}Q_i}{\mathrm{d}t}=I_i,\quad I_i=\int_{\mathcal{P}_i(t)}(K_-\boldsymbol{E}_--K_+\boldsymbol{E}_+)\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}A. \tag{2.3}$$

局部等价式为 $D_t^\Gamma q_s+q_s\nabla_s\cdot\boldsymbol{u}=K_-E_{n,-}-K_+E_{n,+}$，其中这里右端记作 $K_-E_{n,-}-K_+E_{n,+}$，避免不同跳跃约定混淆。实际统一使用式(2.3)。材料面积变化已包含在 Q_i/q_s 的关系中，不能再额外加一次 “面积膨胀源”。若采用非材料面元，则另加相对切向通量 $(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{u}_{\mathrm{mesh}})_t q_s$；两种运输不能重复执行。

RZ 的材料面积是 $\mathrm{d}A=2\pi r\,\mathrm{d}s$。当前积分电荷重映射、相侧电流映射及极点规则均应保留。体电荷输运、离子蒸发源、表面扩散、非恒定 σ 和三维非轴对称失稳不在本方案的基本模型内；需要这些项时应另列方程及验收，不能从 Maxwell 张量中自动得到。

2.1 Maxwell 法向与切向载荷不能混为一个压力

由切向电场连续，可得

$$\tau_n^E = \boldsymbol{n}\cdot[\boldsymbol{T}^E]\boldsymbol{n} = \tfrac{1}{2}\left(\frac{D_{n,+}^2}{\epsilon_+} - \frac{D_{n,-}^2}{\epsilon_-} - (\epsilon_+ - \epsilon_-)|\boldsymbol{E}_t|^2\right), \tag{2.4}$$

$$\boldsymbol{\tau}_t^E = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n})[\boldsymbol{T}^E]\boldsymbol{n} = q_s\boldsymbol{E}_t. \tag{2.5}$$

一般 $q_s\boldsymbol{E}_t \neq 0$，该力会驱动真实流动，不能全部吸收入压力。静态、黏性应力为零且切向牵引为零时，法向平衡为

$$[p] = \sigma\kappa + \tau_n^E. \tag{2.6}$$

因此界面压力跳跃及其分布意义的导数是物理解；不能用“跨界面压力处处光滑”作为合格条件。

3 当前网格上的离散算子契约

3.1 几何、度量和自由度

压力 $\boldsymbol{p}$ 位于有效单元，$\boldsymbol{U} = (\boldsymbol{u}_r, \boldsymbol{u}_z)^T$（XY 时为 u_x, u_y）位于原生面。允许矩形基网格、2:1 分级四叉树、贴合边界及压力口半对偶体积。RZ 几何必须使用

$$V_c = \pi(r_+^2 - r_-^2)\Delta z, \quad A_r = 2\pi r_f \Delta z, \quad A_z = \pi(r_+^2 - r_-^2). \tag{3.1}$$

面动量的对偶体积 V_f 由实际域装配提供，不用 $\Delta r\Delta z$ 代替。轴线 $u_r = 0$，标量采用轴对称正则条件；保留黏性应力中的 u_r/r 和相关几何项。

定义冻结于 $t^{n+1/2}$ 的算子：

$$(\mathsf{B}\boldsymbol{U})_c = \sum_{f\in\partial c} s_{cf} A_f U_f, \qquad (\mathsf{C}\boldsymbol{p})_f = V_f (G_h p)_f, \tag{3.2}$$

$$\mathsf{M} = \mathrm{diag}(\rho_f V_f), \qquad \mathsf{W} = \Delta t \mathsf{M}^{-1}, \qquad \mathsf{L}\boldsymbol{U} \simeq \int_{V_f} \nabla\cdot(2\mu\boldsymbol{D})\,\mathrm{d}V. \tag{3.3}$$

B 返回净体积流量，C$\boldsymbol{p}$、L$\boldsymbol{U}$、$\boldsymbol{F}$ 为积分力，W$\boldsymbol{F}$ 为速度增量。非齐次边界项单独提取，以下内区公式默认已完成该提取。

在当前均匀特例可利用 $\mathsf{C} = -\mathsf{B}^T$ 的装配关系；在原生粗细接口上 C 有实际梯度模板，**不假定仍与 B 严格互为负转置**。因此不以“正交投影”或对称正定为未经检查的前提。Poisson 装配、速度校正、毛细力和静态 Maxwell 法向力必须调用同一梯度入口，并继续使用 SuperLU。

3.2 相容受力与真实几何精度分开检查

复用现有同一 Hermite 快照产生的 H_h、法向、曲率与载荷几何。法向毛细积分力为

$$(\boldsymbol{F}_\sigma)_f = \sigma\kappa_f(\mathsf{C}\boldsymbol{H})_f. \tag{3.4}$$

对一般 Maxwell 牵引，复用已有法向/切向几何映射，可抽象写为

$$\boldsymbol{F}_E = \mathcal{S}_n(\tau_n^E;\Gamma_h) + \mathcal{S}_t(\boldsymbol{\tau}_t^E;\Gamma_h). \tag{3.5}$$

必须具体验证的接口契约是：对常数法向牵引 a，$\mathcal{S}_n(a) = a\mathsf{C}\boldsymbol{H}$；切向映射保留方向和积分力。不能仅因两个函数都使用 Hermite 就认定此恒等式已成立。若当前 Maxwell 路径不满足，应在现有载荷映射内修复，不另建一套体力扩散算法。

曲率沿界面变化时 $\kappa_f\mathsf{C}H$ 通常不是任何标量的纯梯度，寄生流可能仍由曲率误差驱动。本文保留当前几何重构，不许以任意平滑压力或调大界面厚度掩盖该误差。现有界面带宽等参数原样记录，空间收敛时采用明确的随网格缩放规则。

4 主时间层与候选状态

正常步采用固定 Δt。已接受状态为

$$\mathcal{X}^n = \{\boldsymbol{U}^n; \Gamma^{n-1/2}, \boldsymbol{Q}^{n-1/2}, \Phi^{n-1/2}, \rho^{n-1/2}, \mu^{n-1/2}, \boldsymbol{p}^{n-1/2}, \boldsymbol{a}_b^{n-1/2}\}. \tag{4.1}$$

其中净受力加速度 $\boldsymbol{a}_b$ 定义于第7节，包含界面力、其他体力与压力，不包含黏性和对流。每步的依赖关系是

$$\boldsymbol{U}^n \longrightarrow (\Gamma, \boldsymbol{Q})^{n+1/2} \longrightarrow (\rho, \mu, \Phi, \boldsymbol{F})^{n+1/2} \longrightarrow (\boldsymbol{U}^{n+1}, \boldsymbol{p}^{n+1/2}). \tag{4.2}$$

两个半层之间相差**完整** Δt。不把已接受整数时刻的电学场直接重新标成半层。

阶段	几何/电荷	电场与力	速度/压力
进入时间步	已接受 $n-1/2$	已接受 $n-1/2$	$U^n, p^{n-1/2}$
材料阶段 1	$n-1/2+\gamma$	阶段 1 自洽电场	输运使用冻结 U^n
材料阶段 2	$n+1/2$	阶段 2 自洽电场与载荷	构造半步对流
动量预测	冻结 $n+1/2$	冻结 $n+1/2$	解 $U^\dagger$
总压力投影	同一候选几何	同一候选载荷	解 $p^{n+1/2}, U^{n+1}$
通过全部门限	一次提交	一次提交	保存新的净加速度

4.1 材料轨迹与界面输运

在 $[t^{n-1/2}, t^{n+1/2}]$ 内，将 U^n 作为时间中点速度。用现有一致速度采样器与二阶空间轨迹积分构造映射 $X(c)$，例如冻结场的显式中点轨迹：

$$X(c) = X_0 + c\Delta t\, \boldsymbol{u}^n\big(X_0 + \tfrac{1}{2}c\Delta t\, \boldsymbol{u}^n(X_0)\big), \quad 0 \le c \le 1. \tag{4.3}$$

端点轨迹对光滑时变速度达到所需二阶；内部阶段以同一冻结速度形成非自洽电荷问题的几何。Level Set 推进与材料映射必须对应同一候选几何，不能分别积分出两条不一致的界面。相体积修正仍由权威相通量账本约束；修正导致的片段位移应进入同一材料重映射，而不能在电荷提交后再改几何。

阶段几何可由同一个所有者生成只读快照，不要求全步只有一个快照对象；要求同一阶段只有一个权威几何身份、唯一面元顺序和度量。不得在电荷迭代内重新改变网格或随试探电荷重建几何。

5 材料电荷与电势的两阶段隐式耦合

5.1 选定 SDIRK2 及其时间推导

导电时间尺度 $\tau_e \sim \epsilon/K$ 可能远小于流体时间尺度。采用两阶段、二阶、L 稳定 SDIRK[3]，令

$$\gamma = 1 - 1/\sqrt{2}, \qquad \begin{array}{c|cc} \gamma & \gamma & 0 \\ 1 & 1-\gamma & \gamma \\ \hline & 1-\gamma & \gamma \end{array}. \tag{5.1}$$

每个材料控制片的电荷量在一步内使用固定材料标签，阶段面积随几何变。$\mathcal{I}_c(\boldsymbol{Q})$ 表示在 $\Gamma(c)$ 上解真实电场后回到这些材料标签的积分导电电流。令 $\boldsymbol{Q}_0 = \boldsymbol{Q}^{n-1/2}$：

$$\boldsymbol{Q}_1 = \boldsymbol{Q}_0 + \gamma\Delta t\,\mathcal{I}_\gamma(\boldsymbol{Q}_1), \tag{5.2a}$$

$$\boldsymbol{Q}_2 = \boldsymbol{Q}_0 + (1-\gamma)\Delta t\,\mathcal{I}_\gamma(\boldsymbol{Q}_1) + \gamma\Delta t\,\mathcal{I}_1(\boldsymbol{Q}_2), \tag{5.2b}$$

$$\boldsymbol{Q}^{n+1/2} = \boldsymbol{Q}_2. \tag{5.2c}$$

这里尚未写端点重分片的符号，实际按下一小节进行。阶条件 $\sum b_i = 1$、$\sum b_i c_i = 2\gamma - \gamma^2 = 1/2$ 给出二阶。对 $\dot{y} = \lambda y$，

$$R(z) = \frac{1 + (1-2\gamma)z}{(1-\gamma z)^2}, \quad z = \lambda\Delta t, \quad R(z) = 1 + z + z^2/2 + O(z^3), \quad R(-\infty) = 0. \tag{5.3}$$

这抑制 CN 对刚性衰减可能保留的高频振荡。L 稳定不等于逐阶段电荷单调，也不等于未解析充电过程的 Maxwell 力仍然准确；大 $\Delta t/\tau_e$ 必须区分稳定性测试与精度测试。

5.2 移动面元的阶段重映射：守恒优先，阶数要测

现有电荷对象以原生 Hermite 面元为载体，面元数可随运动改变。因此不能直接相加不同几何/顺序的 Q 数组。建议在一次材料推进内固定旧材料片的标签与边界，阶段时将其像与权威 Hermite 片段求交。定义 T_c 将材料积分电荷分配到阶段电学面元，G_c 将阶段积分电流归集到材料片，要求

$$\mathbf{1}^T\mathsf{T}_c = \mathbf{1}^T, \qquad \mathbf{1}^T\mathsf{G}_c = \mathbf{1}^T. \tag{5.4}$$

二者分别由相同交叠几何的积分规则定义，**不假定** $\mathsf{G}_c = \mathsf{T}_c^{-1}$ **或转置**。为减少重复投影，电荷未知量始终存于材料标签；电学源用 $\mathsf{T}_c\boldsymbol{Q}_i$ 构造，实际相侧积分电流用 G_c 归集。端点仅做一次面元重分片并提交：$\boldsymbol{Q}^{n+1/2}_{\text{native}} = \mathsf{T}_1\boldsymbol{Q}_2$。

复用现有 overlap 重映射、$2\pi r\,\mathrm{d}s$ 度量、二次电荷重构和 q_s 导数源。阶段映射适配器需要新增；现有分片常数重映射不能自动宣称二阶空间精度。若重复重映射在固定网格减小 Δt 时主导误差，应在同一重映射内核内加入守恒矩重构，并以输运解析解验证；不能靠全局按比例归一化来伪造守恒。

对闭合材料界面，阶段相加立即给出

$$\mathbf{1}^T(\boldsymbol{Q}_2 - \boldsymbol{Q}_0) = \Delta t\left[(1-\gamma)\mathbf{1}^T\mathcal{I}_\gamma(\boldsymbol{Q}_1) + \gamma\mathbf{1}^T\mathcal{I}_1(\boldsymbol{Q}_2)\right]. \tag{5.5}$$

开口界面额外计入电荷流入/流出材料域的边界通量，并按同一阶段权重积分。不得在出入口默认令 $q_s = 0$。无体电荷模型下，界面导电收支还应与相电极电流相符，无法归属的体相电流继续作为失败。

5.3 每个阶段实际解什么线性系统

冻结阶段几何、材料、电极时刻后，线性漏电介质的 P3 电场装配及积分电流可表示为

$$\mathsf{A}_E\boldsymbol{\Phi} - \mathsf{S}_Q\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{b}_E, \qquad \mathcal{I}_c(\boldsymbol{Q}) = \mathsf{J}_\Phi\boldsymbol{\Phi} + \mathsf{J}_Q\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{b}_I. \tag{5.6}$$

S_Q 含 T_c 和现有电荷源重构；电流若含直接的电荷源贡献，必须保留 J_Q，不能一概省略。对阶段已知量 $\boldsymbol{Q}_{\text{known}}$，解

$$\begin{bmatrix} \mathsf{A}_E & -\mathsf{S}_Q \\ -\gamma\Delta t\mathsf{J}_\Phi & \mathsf{I} - \gamma\Delta t\mathsf{J}_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Phi}_i \\ \boldsymbol{Q}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_E \\ \boldsymbol{Q}_{\text{known}} + \gamma\Delta t\boldsymbol{b}_I \end{bmatrix}. \tag{5.7}$$

优先复用同一 P3 装配的稀疏系数与 SuperLU 扩展块接口，不重新写 Poisson 离散。消去 Φ 得

$$\left[\mathsf{I} - \gamma\Delta t(\mathsf{J}_Q + \mathsf{J}_\Phi\mathsf{A}_E^{-1}\mathsf{S}_Q)\right]\boldsymbol{Q}_i = \boldsymbol{Q}_{\text{known}} + \gamma\Delta t(\boldsymbol{b}_I + \mathsf{J}_\Phi\mathsf{A}_E^{-1}\boldsymbol{b}_E). \tag{5.8}$$

此式用于推导和算子接口，不要求显式形成稠密 Schur 补，也不建议对每个面元逐一试探求解来组稠密矩阵。若使用现有电流回调的迭代式，须验证阶段方程残差及实际电场残差；固定欠松弛参数不保证任意刚性下收敛。

现有 `relaxSurfaceCharge` 的首步 BE、后续变步长 BDF2 型系数，以及喷嘴导电 preflight 的 $\Delta t\max(K/\epsilon) \le 0.25$，都不能直接称为 SDIRK 实现。实施时仅对明确选择且实际执行的新隐式阶段分支设置对应的刚性/精度规则，保留显式路径原门限。最终电场必须由最终接受的 Q_i 产生，不发布滞后一次迭代的场。

6 半时间层对流与变密度一致性

6.1 保留几何，补充 BCG 型半步预测

当前原生 RHS 中的供体通量与 $-1.5N^n + 0.5N^{n-1}$ 是历史组合，不能改名为 BCG。本文要求在原有对偶控制体上实现 BCG 型非分裂重构 [2]，不改变主速度布局。对动量控制体 f 的边界 e，一个供实现的光滑区半步状态表达是

$$U_{f\to e}^{n+1/2} = U_f^n + \nabla_h U_f^n \cdot (x_e - x_f) + \frac{\Delta t}{2}\left[-\boldsymbol{u}^n \cdot \nabla_h U_f^n + \left(\mathsf{M}_-^{-1}\mathsf{L}_-\boldsymbol{U}^n + \boldsymbol{a}_b^{n-1/2}\right)_f\right]. \tag{6.1}$$

梯度在实际物理坐标上重构和限幅，包含法向及横向对流贡献。粗细接口先按原有子面通量几何拆分，再重构状态；禁止把四叉树索引距离当作物理距离。式(6.1)给出 Taylor/Godunov 一致性目标，限幅、边界鬼值和横向通量校正必须作为同一 BCG 内核实现并验收，不宣称现有采样器已经具备完整 BCG。

用于迎风选择的半步输运速度可经辅助面投影满足净通量约束，再按符号选取左右半步状态。该辅助投影的标量仅用于构造无散输运速度，不作为 $p^{n+1/2}$，不在最终速度上叠加两次。主速度最终仍由第7节唯一的总压力投影定义。

6.2 必须修正的密度通量歧义

目标形式是 $\rho\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}$。若一面沿用冻结 $\rho_f\partial_t U_f$，另一面直接计算 $\sum_e \dot{m}_e U_e$，跨密度跳跃可能多出 $U\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})$。定义基于同一半步相信息的对偶质量流量 $\dot{m}_e=\rho_e\widehat{U}_{n,e}A_e$，本方案的乎流形式明确写为

$$(\boldsymbol{N}^{n+1/2})_f=\sum_{e\in\partial V_f} s_{fe}\dot{m}_e\left(\widehat{U}_e^{n+1/2}-\widehat{U}_f^{n+1/2}\right). \tag{6.2}$$

它是保守通量减去同一离散质量散度项，常速度时严格为零，不会因密度跳跃产生伪加速度。对偶质量流量由原有相几何/相通量映射获得，粗细面保持唯一共享通量。

式(6.2)不等于离散总动量严格守恒的 $\partial_t(\rho\boldsymbol{u})$ 方案。本文优先保持论文式平流时间骨架及现有几何，**不声称该适配在大密度比界面输运中自动满足精确动量守恒**。实施后必须检验平移液滴的自由流保持、相质量和总动量收敛；若不通过，应在同一动量模块中补齐与相输运一致的离散质量–动量耦合后再用于高密度比喷嘴，不能以压力投影残差小代替该验收。

7 选定的分裂 NS 方程与推导

7.1 预测补偿、加力、总压力投影

冻结 $n+1/2$ 的 $\mathsf{M},\mathsf{L},\mathsf{C}$，合并半层积分载荷 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_\sigma+\boldsymbol{F}_E+\boldsymbol{F}_g$。定义

$$\mathsf{A}=\frac{\mathsf{M}}{\Delta t}-\frac{1}{2}\mathsf{L},\qquad \boldsymbol{b}_{\mathrm{ad}}=\left(\frac{\mathsf{M}}{\Delta t}+\frac{1}{2}\mathsf{L}\right)\boldsymbol{U}^n-\boldsymbol{N}^{n+1/2}. \tag{7.1}$$

将上一半层的已接受净加速度相容地映射到当前面，记为

$$\widehat{\boldsymbol{a}}_b=\mathcal{R}_a\left\{\mathsf{M}_-^{-1}(\boldsymbol{F}^{n-1/2}-\mathsf{C}_-\boldsymbol{p}^{n-1/2})\right\}. \tag{7.2}$$

固定网格上 $\mathcal{R}_a$ 为恒等；几何/面身份变更时使用常量与零场保持的转移。**转移的是已相消的净加速度，而不是分别高阶外推两个大而不光滑的力梯度**。

本方案接受如下结果：

$$\mathsf{A}\boldsymbol{U}^\dagger=\boldsymbol{b}_{\mathrm{ad}}+\tfrac{1}{2}\Delta t\mathsf{L}\widehat{\boldsymbol{a}}_b, \qquad \text{完整应力的速度预测,} \tag{7.3a}$$

$$\boldsymbol{U}^*=\boldsymbol{U}^\dagger+\mathsf{W}\boldsymbol{F}, \qquad \text{同一半层的界面力与体力,} \tag{7.3b}$$

$$(-\mathsf{BWC})\boldsymbol{p}^{n+1/2}=-\mathsf{B}\boldsymbol{U}^*, \qquad \text{总压力 Poisson 方程,} \tag{7.3c}$$

$$\boldsymbol{U}^{n+1}=\boldsymbol{U}^*-\mathsf{WC}\boldsymbol{p}^{n+1/2}, \qquad \text{最终速度,} \tag{7.3d}$$

$$\boldsymbol{a}_b^{n+1/2}=\mathsf{M}^{-1}(\boldsymbol{F}-\mathsf{C}\boldsymbol{p}^{n+1/2}), \qquad \text{保存净受力加速度.} \tag{7.3e}$$

不做 $p^{n+1/2}=p^{n-1/2}+\psi$ 累积，不调用末尾完整速度–压力联立修正。式(7.3a)仍为 u_r,u_z 耦合的大速度矩阵，因为完整应力有交叉导数；它不包含未知压力块。随后独立解标量压力矩阵。只有特殊常黏度、规则网格及特定离散简化时，两个速度分量才可能解耦。

7.2 离散连续性与静态平衡证明

由式(7.3c)和(7.3d)直接有 $\mathsf{B}\boldsymbol{U}^{n+1}=0$，误差仅受同一算子的线性残差及边界处理影响。

对已正确初始化的静态状态，若 $\boldsymbol{U}^n = 0$、$\widehat{\boldsymbol{a}}_b = 0$、$\boldsymbol{N} = 0$ 且 $\boldsymbol{F} = \mathsf{C}\boldsymbol{\pi}$，则

$$\boldsymbol{U}^\dagger = 0, \quad \boldsymbol{U}^* = \mathsf{WC}\boldsymbol{\pi}, \quad \boldsymbol{p}^{n+1/2} = \boldsymbol{\pi} + \text{允许的基准常数}, \quad \boldsymbol{U}^{n+1} = 0. \tag{7.4}$$

这同时覆盖恒曲率毛细平衡和常数 Maxwell 法向牵引。若初压任意，可在启动时解相容静态/加速度压力，不能把任意错误的旧压力用于构造 $\widehat{a}_b$ 后仍声称首步严格平衡。

7.3 分裂缺陷与补偿的必要性

作为比较对象，定义未分裂的冻结 CN 系统

$$\mathsf{A}\boldsymbol{U}_{\text{unsplit}} + \mathsf{C}\boldsymbol{p}_{\text{unsplit}} = \boldsymbol{b}_{\text{ad}} + \boldsymbol{F}, \qquad \mathsf{B}\boldsymbol{U}_{\text{unsplit}} = 0. \tag{7.5}$$

利用 $\mathsf{AW} = \mathsf{I} - \frac{1}{2}\mathsf{LW}$，将所选分步式相加，得到精确代数恒等式

$$\underbrace{\mathsf{A}\boldsymbol{U}^{n+1} + \mathsf{C}\boldsymbol{p}^{n+1/2} - \boldsymbol{b}_{\text{ad}} - \boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{r}_{\text{unsplit}}} = \frac{\Delta t}{2}\mathsf{L}\left(\widehat{\boldsymbol{a}}_b - \boldsymbol{a}_b^{n+1/2}\right). \tag{7.6}$$

在光滑解、固定网格、正确边界且 $\widehat{a}_b - a_b^{n+1/2} = O(\Delta t)$ 时，动量方程缺陷为 $O(\Delta t^2)$；结合 $\mathsf{A}^{-1} = O(\Delta t)$，对应的局部速度缺陷为 $O(\Delta t^3)$。这给出二阶时间目标的必要一致性解释，不是对跳跃系数、移动界面、开放边界或网格转移的全局收敛定理。

若省略补偿，右端变为 $-\frac{1}{2}\Delta t\mathsf{L}\boldsymbol{a}_b^{n+1/2}$，通常只有 $O(\Delta t)$。一个无压力的标量反例是 $\dot{u} = \lambda u + f$：直接 CN 无力预测再加 $\Delta t f$，得到

$$u^{n+1} = \frac{1 + \lambda\Delta t/2}{1 - \lambda\Delta t/2}u^n + \Delta t f. \tag{7.7}$$

精确的力响应包含 $\Delta t f + \lambda\Delta t^2 f/2 + \cdots$，上式漏掉第二项；本文补偿 $\Delta t\lambda f/2$ 进入预测 RHS 后，对常力恢复 CN 力响应。该反例说明**不能把“黏性 CN ＋半层受力”直接等同于完整二阶**。

在界面处 $\boldsymbol{a}_b$ 或其黏性作用可能仍不光滑，补偿也可能受空间误差限制。应输出 $\mathsf{L}\widehat{a}_b$、式(7.6)及纯相/界面分区统计。若完整耦合时间阶降低，应报告观测阶及原因，不能继续标称二阶，或临时用完整鞍点修正“修好”后仍称为同一分裂算法。

8 启动、边界、网格适应与步长

8.1 从同一时刻初值启动

通常输入 Γ^0, Q^0, U^0，先解同一几何的电场和 F^0，确保 BU^0 相容。为得到 p^0 与初始流体加速度，求

$$\mathsf{M}_0\dot{\boldsymbol{U}}^0 + \mathsf{C}_0\boldsymbol{p}^0 = \mathsf{L}_0\boldsymbol{U}^0 - \boldsymbol{N}^0 + \boldsymbol{F}^0, \qquad \mathsf{B}_0\dot{\boldsymbol{U}}^0 = \dot{\boldsymbol{g}}_B^0. \tag{8.1}$$

可通过质量投影消去 $\dot{U}^0$；这是初始化加速度问题，不是每步末尾的完整 NS 修正。固定静壁时 $\dot{g}_B = 0$。保存 $a_b^0 = M_0^{-1}(F^0 - C_0 p^0)$。

用 $u^{1/4} \simeq u^0 + \Delta t\dot{u}^0/4$ 和长度 $\Delta t/2$ 推进初始材料界面与 SDIRK 电荷到 $t^{1/2}$，然后做 $U^0 \to U^1$ 的第一个正常动量步。第一个预测补偿采用 a_b^0，其对 $a_b^{1/2}$ 的一阶估计足以满足上一节的一致性阶要求。不能虚构 $t^{-1/2}$ 的电荷历史。

8.2 非齐次边界必须进入分裂式

对规定通量 $\mathsf{B}U^{n+1} = g_B$，压力方程右端改为 $g_B - \mathsf{B}U^*$。在不被消元的法向壁面，速度校正要求

$$\partial_n p^{n+1/2} = \frac{\rho_f}{\Delta t}(U_n^* - g_n^{n+1}). \tag{8.2}$$

压力口给总压力的 Dirichlet 值 $p_b(t^{n+1/2})$，采用现有半对偶载荷和边界模板。黏性预测、BCG 鬼值、补偿项的 L 作用与最终边界必须相容；不能把最终无滑移值无条件当作所有中间状态的同一边界值。纯 Neumann 压力固定一个基准，并先验证净边界通量可解性。

电极电势在各个电荷阶段的真实时刻取值，不能冻结在旧整步。接触线继续采用原有运动约束；界面载荷带触及尚不支持的压力口几何时，保留原失败行为。封闭液滴的验收并不能替代压力口/接触线验收。

8.3 先固定分级网格，再验证运行中 AMR

第一阶段使用固定的矩形、2:1 分级网格，包括界面穿过粗细接口。完成这些验证后，才启用运行中自适应：仅在完整候选通过并提交后改变网格，整个 SDIRK–NS 步内固定网格拓扑。

重网格时将 U^{n+1}、半层几何、电荷和 $a_b^{n+1/2}$ 各按自身时刻转移到同一新网格；Q 和相体积守恒，U 转移后做散度修复。转移投影的标量是数值辅助量，不加到物理压力。所有依赖几何/系数的电场、梯度与因子分解缓存重新核验，必要时重装配。监控转移引入的动能、压力与电荷误差，并做“相同 AMR 日程”时间收敛试验。

8.4 稳定性与精度步长分开

基准验证先用固定宏步长，满足对流 CFL、界面移动和显式受力约束。论文等物性毛细约束为 $\Delta t \le \sqrt{\rho h^3/(\pi\sigma)}$；当前非等距/变物性网格采用保守的初始设计上限

$$\Delta t \le \min\left\{ C_u \min_c \left(\frac{|u_r|}{\Delta r_c} + \frac{|u_z|}{\Delta z_c} \right)^{-1}, C_\sigma \sqrt{\frac{\rho_{\min} h_{\min}^3}{\pi\sigma}}, C_E \sqrt{\frac{\rho_{\min} h_{\min}^2}{T_E}} \right\}, \tag{8.3}$$

其中 $h_{\min} = \min(\Delta r, \Delta z)$，$T_E = \max_\Gamma(\epsilon_-|E_-|^2 + \epsilon_+|E_+|^2)$。最后一项是基于电应力的设计量级限制，不是通用稳定性定理；取 $C_u = 0.4, C_\sigma = 0.5, C_E = 0.25$ 作为待验证起点，禁止凭这些常数宣称所有电失稳问题稳定。

CN 黏性和 SDIRK 导电不解除显式对流、毛细和电力耦合限制。电荷误差可用同一固定流体步内的 SDIRK 子步估计/控制，电学子步使用同一材料轨迹，最终仍提供 $n+1/2$ 的电场；强瞬态下还必须缩小宏步来解析速度受力。

非等步长会改变相邻半层间距与速度中点位置，不能直接用新 Δt 覆盖旧值。第一版明确限定固定宏步；若触发步长不足则失败并从同步检查点重新初始化较小固定步，而不在半层交错状态上悄悄改变时间轴。变步长作为后续独立设计与验收项。

9 接受条件、压力诊断与输出

9.1 分裂系统应检查自己的方程

至少分别记录

$$r_A = \mathsf{A}U^{\dagger} - \boldsymbol{b}_{\mathrm{ad}} - \tfrac{1}{2}\Delta t\mathsf{L}\widehat{a}_b, \tag{9.1}$$

$$r_P = (-\mathsf{BWC})p - (g_B - \mathsf{B}U^{*}), \tag{9.2}$$

$$r_B = \mathsf{B}U^{n+1} - g_B, \tag{9.3}$$

$$r_S = r_{\mathrm{unsplit}} - \tfrac{1}{2}\Delta t\mathsf{L}(\widehat{a}_b - a_b^{n+1/2}). \tag{9.4}$$

线性求解残差采用各自矩阵、未知量及 RHS 的相对尺度，并保留绝对值。连续性同时报告 $\max_c |r_{B,c}|/V_c$ 与每步相对体积变化 $\max_c \Delta t|r_{B,c}|/V_c$。电场 Gauss 收支、各 SDIRK 阶段方程、式(5.5)、相体积及边界电流分别设门限。

现有未分裂动量残差仍输出作对照，但**不得以其不为机器零判定分裂失败，也不得通过放宽原数值将其伪装为原方程通过**。新方法建立有名称的分裂接受条件，原方法保留原门限、失败和基线。纯数值基准的建议目标是相对线性残差 10^{-12}、局部连续性/电荷收支 10^{-10}；均为待实施的设计目标，现有更严格门限不自动降级。近零问题同时用固定物理尺度，不能除以接近零的解而产生虚假失效。

9.2 如何检查压力与其导数

输出原生 p、求解器实际使用的 $G_h p$、$M^{-1}(F - Cp)$，另输出 $\kappa, q_s, E_{n,\pm}, E_t, \tau_n^E, \tau_t^E$。后处理自行中心差分的梯度只能作为辅助，不能替代实际算子。

在两相中分别统计纯相 ∇p 和 $\nabla\nabla p$；排除界面带、壁面与粗细接口的宽度用当地网格尺寸定义并完整记录。界面附近测量压力跳跃误差、净受力、曲率波动和寄生速度；粗细接口再单列一组统计。绘制穿过界面的法向剖面与沿界面的参数曲线，不以跨跳跃差分的尖峰直接断言不稳定。

静滴应考察 $p_h - (\sigma\kappa_0 + \tau_{n,0}^E)H_h$ 的纯相及界面带误差；动态时 $q_s E_t$ 驱动的真实流动不能称作寄生流。补偿所用的净加速度若出现网格尺度振荡，要对照曲率、相侧电场和 r_S 判断来源，不做没有误差依据的压力滤波。

9.3 候选提交与能量收支

几何、电荷、电场、速度、总压力、历史净加速度及账本均为候选；所有阶段通过后一次提交。现有 Hydro 若原地覆盖状态，需增加候选缓存或等价事务接口。失败不覆盖上一步，也不留下“已接受”帧标志。

输出明确写 t_u 与 $t_{\Gamma,Q,E,p}$；需要同一时刻展示时，另生成标明插值方法的可视化场，不能冒充原生解。重启保存两个时间层、固定 Δt、面元身份、净加速度及网格版本。数值输出按 `output/fields`、`output/series`、`output/meta`。

监控动能、界面能 $\sigma|\Gamma|$、场能 $\frac{1}{2}\int \epsilon E^2 \,\mathrm{d}V$，以及黏性耗散、Ohmic 耗散、电极供能和机械边界功。定电势电极下场能本身并不必然递减。本文没有证明离散 EHD 无条件能量稳定；能量余额应随加密收敛，不能要求每一步总场能单调来误判外部供能问题。

10 实施后的验证算例：先代数，再物理

10.1 统一试验纪律

以下均为**待实施的算例设计**，没有把计划值当作本次计算结果。每个算例先跑均匀方格，再跑矩形网格（纵横比 2）和固定 2:1 粗细接口；适用时增加 RZ。界面中心取网格对齐与偏移 $0.37h, 0.21h$ 两组。时间阶用固定细网格 $\Delta t, \Delta t/2, \Delta t/4, \Delta t/8$，空间阶用足够小且一致受控的时间误差；界面到边界的距离、终止时刻和误差范数不得随网格悄悄改变。

观测阶 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$，无解析解时以独立更细解做 Richardson 比较。光滑时间试验目标最后两组 $p_t \geq 1.8$；含非光滑界面的试验报告实测阶，不强行拟合二阶。默认保留原格式对照；新格式的补偿项可在*专用验证驱动*中关闭以检验反例，不作为未经校验的生产开关。

10.2 V0：分裂代数与受迫黏性模态

取周期盒上的无散剪切模态 $u_x = U(t)\sin(ky), u_y = 0$，常 ρ, μ，体力同模态，得到 $\dot{U} = -\nu k^2 U + f_0$。用该 ODE 的精确解

$$U(t) = U(0)e^{-\nu k^2 t} + \frac{f_0}{\nu k^2}(1 - e^{-\nu k^2 t}) \tag{10.1}$$

验证补偿后的时间二阶、无补偿时的降阶及分裂缺陷恒等式。空间模态误差用离散 L 的本征值或独立空间加密剔除，不能让空间误差掩盖时间阶。另制造 $F = C\pi$ 的随机平滑标量及阶跃 π，测试任意正密度分布下的静态相消。目标：静态无量纲速度 $\leq 10^{-12}$ 或经条件数解释的求解误差尺度，r_S 与线性残差相当。此项只验证算子代数，不证明真实曲率准确。

10.3 V1：真实曲率静滴与低黏度寄生流

对应 Popinet 第 6.1–6.2 节。XY 圆滴和 RZ 球滴，$D = 1$，盒宽至少 $4D$；初始速度零，压力由启动相容解产生。选 $\rho_- = 1, \sigma = 1$，$\mathrm{La} = \sigma D/(\rho_- \nu_-^2) = 120, 1200, 12000$，$\mu_- = \sqrt{\rho_- \sigma D/\mathrm{La}}$；先等物性，再取密度比 $100, 850$，高比值组动力黏度比 55.72。这些组合是本文扩展矩阵，并非全部逐项照抄原文。

分辨率 $D/h = 8, 16, 32, 64$。无电场时 $p_- - p_+ = \sigma/R$（XY）或 $2\sigma/R$（RZ）。定义

$$U_\sigma = \sqrt{\sigma/(\rho_- D)}, \quad T_\sigma = D/U_\sigma, \quad T_\nu = D^2/\nu_-, \quad \mathrm{Ca}_{\mathrm{spur}} = \mu_- U_{\max}/\sigma. \tag{10.2}$$

记录 $U_{\max}, U_{\mathrm{RMS}}, \mathrm{Ca}_{\mathrm{spur}}$、压力跳跃、曲率均值/方差及纯相压力梯度。长时试验至少达到 $2T_\nu$，比较最后 $0.5T_\nu$ 平台；高 La 不能只跑几个毛细步就声称达到静态平衡。若计算成本无法覆盖，应标为“短时阶段未完成长时验收”。

设计验收：最细网格压力跳跃误差 $< 1\%$，$U_{\max}/U_\sigma < 10^{-4}$ 且加密无系统恶化；该门是项目目标，不是论文保证。恒曲率制造力可达舍入误差，而真实 Hermite 曲率未必能达到论文 height-function 的寄生流水平，必须分别报告。

10.4 V2：平移液滴与材料电荷输运

对应论文第 6.2 节平移试验思路。周期 XY 盒内平移圆滴，$\mathrm{We} = \rho_- D U_0^2/\sigma = 0.4$，密度比 $1,100,850$，其余沿用 V1。保持原生压力/毛细平衡，检查随动坐标系内 $\|u - U_0\|$、质心误差、相体积和总动量，至少平移一个盒长。关闭物理界面力另做常速度保持试验，以单独检验式(6.2)，目标为线性/舍入误差尺度，而非 $O(h)$ 的伪速度。

电荷运输另设 $K_\pm = 0$、不回馈电力的模块验证。在三维轴对称体积保持映射

$$\mathsf{F}(t) = \mathrm{diag}(e^{\beta(t)}, e^{\beta(t)}, e^{-2\beta(t)}), \quad \beta(t) = 0.2\sin(2\pi t/T), \tag{10.3}$$

下，球变为旋转椭球且周期返回。给定对应无散速度 $u_r = \dot\beta r, u_z = -2\dot\beta z$，解析表面雅可比和电荷为

$$J_s = |\mathsf{F}^{-T} n_0|, \qquad q_s(X(t), t) = q_s(X_0, 0)/J_s. \tag{10.4}$$

检查极点、面元跨网格/重分片和总电荷；这是一项规定速度的运输验证，不声称该规定流动是无外力 NS 解。目标总电荷相对误差 $\le 10^{-10}$，分布误差收敛；以此识别重映射是否降低时间/空间阶。

10.5 V3：小振幅黏性毛细波

直接对应论文第 6.3 节：域 $[-\lambda/2, \lambda/2] \times [-3\lambda/2, 3\lambda/2]$，横向周期，初始 $\eta(x,0) = 0.01\lambda\cos(2\pi x/\lambda)$，流体静止。外侧水平边界采用静止远场近似，并把上下距离再加倍确认边界误差。等密度、等动力黏度，$\mathrm{La} = \rho\sigma\lambda/\mu^2 = 3000$，分辨率每波长 $8, 16, 32, 64, 128$ 点。

用 Prosperetti 的小振幅黏性初值解作独立参考 [4]，不能用单一指数阻尼余弦替代其涡量扩散历史项。无黏频率只用作时间尺度：

$$k = 2\pi/\lambda, \qquad \omega_0^2 = \sigma k^3/(2\rho), \qquad e_\eta = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{\omega_0}{25}\int_0^{25/\omega_0} (h(t) - h_{\mathrm{exact}}(t))^2\,\mathrm{d}t}. \tag{10.5}$$

在实现前应冻结独立参考生成器、其参数和密集时间样本，并复核论文 Table 1 的归一化后再比较数值表，避免把表中相对百分数误当原始幅值。本文不直接把表中数字设为门限。时间阶使用 Fourier 一阶模态的有符号幅值；原文式误差另按最大高度统计。

第二组按原文取密度比 850、动力黏度比 55.72，重相 La 为 3000。因 QUANTUM 保留 Hermite/Level Set 与现行物性构造，需记录与原文滤波体积分数物性的差别。验收目标：频率误差 $< 1\%$、全历程相对幅值 L_2 误差 $< 2\%$（最细网格）；空间与时间误差独立下降，无持续增长的网格尺度速度。

10.6 V4：RZ 毛细射流的线性增长

对应论文第 6.5 节，采用轴对称适配：$r_0 = 0.2$，$k = \pi$，$kr_0 \simeq 0.628$，相对扰动 $\varepsilon = 0.02$。轴向周期长度 $2\pi/k$，初始 $R(z) = r_0[1 + \varepsilon\cos(kz)]$。为固定液体体积，可令平均半径为 $r_0/\sqrt{1 + \varepsilon^2/2}$，并明确此为本方案的 $O(\varepsilon^2)$ 调整。外侧边界 $r_{\max} \ge 4r_0$ 并做加倍域检查。

取 $\mathrm{La}=\sigma r_0/(\rho\nu^2)=23.834,238.34,2000$，气液密度比 $1.2/998$，动力黏度比 $1.8\times10^{-5}/(1.003\times10^{-3})$。原文高 La 的无黏参考增长率为

$$s^2=\frac{\sigma}{\rho r_0^3}\frac{I_1(kr_0)}{I_0(kr_0)}kr_0[1-(kr_0)^2]. \tag{10.6}$$

可用对应线性势流初始化速度以减少初始过渡：

$$\Psi(r,z)=\frac{\varepsilon r_0 s}{kI_1(kr_0)}I_0(kr)\cos(kz),\qquad \boldsymbol{u}=\nabla\Psi, \tag{10.7}$$

其液侧界面法向速度与增长模态一致；外相需独立构造满足界面速度连续和外边界的场，随后相容投影，不直接把液侧 I_0 延伸到无限外域。黏性组应与包含黏性和外相效应的独立线性稳定解比较；无黏 Rayleigh 式只作为高 La 极限参考。

取 $r_0/h=8,16,32,64$，拟合线性窗口 $0.02\le|\eta|/r_0\le0.08$ 的增长率，并用更小初幅 0.005 复核线性误差。目标与匹配物性参考的增长率误差 $<2\%$。第一版止于线性和前期颈缩；当前界面拓扑未证明支持时，**不承诺复现论文断裂、微丝和卫星滴**。后续拓扑支持必须独立验收体积、电荷分配与失败传播。

11 电荷、电场与 Maxwell 耦合专用算例

11.1 E1：两层平板充电，完整解析瞬态

令平界面 $z=0$，下层厚 ℓ_-，上层厚 ℓ_+，电势差 $V_d=\Phi(-\ell_-)-\Phi(\ell_+)$，$E$ 沿 $+z$。横向周期，界面静止。定义

$$D_\epsilon=\epsilon_+\ell_-+\epsilon_-\ell_+,\quad D_K=K_-\ell_++K_+\ell_-. \tag{11.1}$$

由电势差及 $\epsilon_+E_+-\epsilon_-E_-=q_s$ 得

$$E_-=(\epsilon_+V_d-\ell_+q_s)/D_\epsilon, \tag{11.2}$$

$$E_+=(\epsilon_-V_d+\ell_-q_s)/D_\epsilon, \tag{11.3}$$

$$\dot q_s=\frac{(K_-\epsilon_+-K_+\epsilon_-)V_d-D_Kq_s}{D_\epsilon}. \tag{11.4}$$

当 $D_K>0$，

$$\tau=D_\epsilon/D_K,\quad q_\infty=\frac{(K_-\epsilon_+-K_+\epsilon_-)V_d}{D_K},\quad q_s(t)=q_\infty+(q_0-q_\infty)e^{-t/\tau}. \tag{11.5}$$

选无量纲 $\ell_-=\ell_+=1,\epsilon_-=10,\epsilon_+=1,K_-=1,K_+=0,V_d=1,q_0=0$，则 $\tau=11,q_\infty=1$。计算 $q,E_\pm,\tau_n^E=[\epsilon E^2]/2$ 与电极电流，压力满足 $[p]=\tau_n^E$，流体应保持静止。这样既检查导电时间式，也检查同阶段 Maxwell 平衡。

精度组 $\Delta t/\tau=1/10,1/20,1/40,1/80$，终时 5τ；稳定性组 $1,10,100$ 单独比较 SDIRK 放大因子，不把大步稳定当作解析充电精确。目标精度组 $p_t\ge1.8$、电荷/电流闭合 10^{-10}，静态速度受力残差与线性容限相当。

11.2 E2：带电球滴的电压、牵引和压力平衡

RZ 球半径 $R=1$，总自由电荷 Q 均匀分布，外相 $K_+=0$，内相 $K_->0$，无外加均匀场。令球心距离 $\mathcal{R}=\sqrt{r^2+(z-z_c)^2}$，与柱坐标半径 r 区分，解析解为

$$q_s=\frac{Q}{4\pi R^2},\quad E_-=0,\quad \Phi_+(\mathcal{R})=\frac{Q}{4\pi\epsilon_+\mathcal{R}},\quad E_{n,+}(R)=\frac{q_s}{\epsilon_+}. \tag{11.6}$$

内势为表面常值，有限矩形/RZ 外边界施加此解析球势而非近似“零远场”，轴线使用对称条件。取 $\rho_-=1,\sigma=1,\epsilon_+=1,\epsilon_-=10$，定义

$$\chi=\frac{q_s^2R}{4\epsilon_+\sigma},\qquad p_--p_+=\frac{2\sigma}{R}(1-\chi),\qquad \chi=0,0.1,0.5. \tag{11.7}$$

χ 仅为电压应力/毛细压力的比值，不据此给出本有限物性模型的失稳阈值。选择 E1 已验证的导电参数，并令 μ_- 分别对应 V1 的三个 La；电流解析为零，Q 应恒定。

分别测相侧电场误差、电荷源跳跃误差、Maxwell 牵引、总压力跳跃、纯相梯度和寄生速度。先用解析曲率与解析电场测试投影平衡，再全部使用数值场测试空间误差。目标最细网格电场/牵引/压差误差 $<1\%$、$U_{\max}/U_\sigma<10^{-4}$、总电荷闭合 10^{-10}。这直接检验“两个较大界面力与压强能否稳定相消”，而非仅检验电势图像是否平滑。

11.3 E3：非零切向 Maxwell 力与动态耦合

仅通过 E1/E2 不能证明 q_sE_t 路径正确。先在固定平界面模块测试中叠加切向均匀场 E_t 和满足 Gauss 跳跃的常 q_s，电势横向采用已知线性背景加周期扰动的仿射周期边界。取上下壁 $z=\pm1$ 静止，黏度 μ_-,μ_+，保持 q_s 的解析源收支；这是有明确外部电荷源的牵引测试，源不得混入无源生产模型。

稳态速度为两段直线：

$$u_-(z)=U_I(z+1),\quad u_+(z)=U_I(1-z),\quad U_I=\frac{q_sE_t}{\mu_-+\mu_+}. \tag{11.8}$$

由 $[\mu\partial_z u]+q_sE_t=0$ 可得该解。该测试检查切向力正负、黏性跨相应力和投影不错误消除真实剪切流；目标 U_I 与两相剪切应力误差 $<1\%$ 并收敛。若仿射周期边界未实现，先作为独立载荷/黏性制造解驱动，不虚构现行字典支持。

完整无源动态测试取 E2 球滴加体积保持的 $l=2$ 小扰动：

$$R(\theta,0)=R_0\,c_V[1+0.01P_2(\cos\theta)],\quad c_V=\left\langle[1+0.01P_2]^3\right\rangle_{S^2}^{-1/3}. \tag{11.9}$$

初始材料电荷按规定总 Q 分配，重新求实际电场；随后自由推进界面、导电与流体。取 $\chi=0,0.1,0.5$，$\tau_e/T_\sigma=0.01,0.1,1$，密度比 100，La 为 $120,1200$。提取 P_2 形变幅值、频率、阻尼、q_s 沿界面分布、切向速度和能量余额。

此有限导电、有限外相模型没有在本文中给出闭式频率，**不冒用理想导体真空液滴公式作为精确答案**。采用独立更细空间/时间参考解与零电场极限；细化到参考解相邻两级变化 $<0.2\%$，受测最细解形变历程误差目标 $<2\%$，光滑时间窗口观测阶目标 ≥1.8。必须保存参考生成方法；同一算法自收敛只验证一致收敛，物理可信度仍依赖 E1/E2/E3 静态解析基准及独立交叉验证。

11.4 E4：原喷嘴同输入回归

最后接回当前运动喷嘴：几何、物性、电极电压、入口/压力口、接触线、界面带宽和物理门限保持原输入。对旧格式与新格式分别列出流量、界面体积、总电荷及电极收支、尖端位置/曲率、峰值场强、Maxwell 法向/切向牵引、净受力和时间步代价。

不同时间格式本来可能产生不同场值；不以逐位相同为目标，而以共同物理时刻的收敛和收支为依据。先做原短程基线，再延长到至少若干毛细/导电特征时间；既有失败证据保留，短程成功不替代低黏度长时或喷射物理验收。

12 实施顺序、成本与交付验收

阶段	实施内容	进入下一阶段的条件
P0	明确总压力状态、半层历史、候选和重启；在原 Hydro 内实现式(7.3)	V0 代数、静态相消及受迫模态时间阶通过；旧格式原门限保持。
P1	补齐 BCG 半步对流、阶段 Level Set/材料轨迹与体积账本	V1/V2/V3 的无电场均匀网格基准；确认动量一致性。
P2	原生矩形、2:1、RZ/半对偶边界及净加速度转移	V1/V3/V4；压力口、轴线与粗细接口分区验收。
P3	Electricity 内扩展 SDIRK 阶段与 P3/电荷块求解；材料映射适配	E1 与 V2 电荷输运；电场、电流和电荷同阶段残差通过。
P4	同半层 Maxwell 法向/切向受力与流体回馈	E2/E3 解析平衡、真实切向流动、动态时间收敛。
P5	命名 App 接回喷嘴；最后加入运行中 AMR	E4、网格转移账本及长时低黏度验证；更新实际输入消费者。

每个正常宏步需要一次耦合速度 Helmholtz 求解、一次最终压力求解，BCG 若需要则另有一次辅助输运投影；电荷需要两个电势–电荷阶段块求解（电学子步会增加次数）。此成本高于“旧电场显式推进一次”，但没有每步完整 NS 鞍点修正。是否更快必须测实际装配、因子分解、内存与接受步成本，不能仅数方程次数。

源文件继续按现有职责：Hydrodynamics 拥有动量/投影/净受力历史，Electricity 拥有电荷阶段方程与 P3 回调，Core/Level Set 提供权威几何与运输，Electrospray/EHD App 接线唯一时钟，IO 只输出。输入选项的名称、schema 与解析在实施时一并落地；本文不预先声明某个开关已经可用。

规划算例可命名为 `popinet_split_v0_forced_mode`、`popinet_split_v1_static_drop`、`popinet_split_v3_capillary_wave`、`popinet_split_e1_planar_charge` 等，**这些是建议名称，不是现存可运行目录**。运行放在 `runs/checks/popinet_split_<batch>/`，物理阶段报告按主题放在 `docs/validation/`。每阶段保存输入、源码身份、真实输出帧清单、退出码和判据；完成相关 `architecture_layout`、`architecture_dependencies`，涉及输入时增加直接消费者检查。

A 源码证据与复用入口

下面的行号为本次核查定位，不是对未来版本的承诺。配套 QUANTUM_Popinet_EHD_Split_Scheme.sources.json 保存这些文件的 SHA256。文档中的数学推导独立于未来代码行号变化。

源码相对项目根目录路径	已核对的行为/应复用职责
include/Modules/Hydrodynamics/HydroNativeRZRow_impl.h	radial/axial 矩阵交叉应力；约 99、145 行的原生通量和历史 RHS。
src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedMomentum.cpp	原生/贴合对偶几何和完整黏性应力装配。
src/Modules/Hydrodynamics/HydrodynamicsFitted.cpp	约 219 行减旧压；227 行起完整联立修正；277 行累加压力。本文改变该时间语义。
src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedProjection.cpp	25 行起面质量和压力矩阵；65 行速度校正；80 行完整耦合系统。
src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedDomain.cpp	B、C 和原生粗细网格梯度；不假定所有网格 C=-B^T。
include/Solvers/Operators/QuadtreeFaceGradient.h	原生粗细接口梯度模板和一致调用入口。
src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedCapillary.cpp	约 89 行使用 C(H)，保留界面载荷带与压力口支持边界。
src/Modules/Hydrodynamics/HydroFittedInterfaceLoadGeometry.cpp	毛细/Maxwell 法向与切向共用的载荷几何。
include/Modules/Electricity/SurfaceChargeTransport.h	积分电荷、材料面元度量、重映射和相对切向通量契约。
include/Modules/Electricity/SurfaceChargeField.h	同几何 q 源、二次重构/导数、阶段试探电荷源及 RZ 极点。
src/Modules/Electricity/SurfaceChargeRelaxation.cpp	现有 BE/BDF2 型系数、实际导电回调和候选残差；不能直接称为 SDIRK。
src/Apps/Electrospray/Coupling/ElectrosprayConducting.cpp	显式 preflight、材料历史映射、P3 电流与候选状态。
src/Apps/Electrospray/ElectrosprayTimeLoop.cpp	约 200 行先 NS，再更新界面和电学；本方案重新接线半层顺序。
src/Apps/Electrospray/Setup/ElectrosprayMaterials.cpp	阶段几何到相物性的现有消费者。

B 本次已经完成的数学核查

本次另外执行了小矩阵与标量 ODE 核查，脚本为 `build/docs_popinet_ehd_scheme/verify_design.py`，结果为同目录 `algebra_verification.json`。这不是生产 CFD 求解器的实现验收。

在一个 9 个速度自由度、4 个压力自由度且 $C \neq -B^T$ 的小矩阵上，式(7.6)最大绝对误差为 2.64×10^{-16}；最终连续性误差 5.48×10^{-18}；制造梯度力静态平衡的速度误差 6.94×10^{-18}。这些结果只支持推导的代数恒等式。

标量试验	最后两级误差	最后一组观测阶
无补偿受迫黏性模态	5.4113×10^{-3}, 2.7039×10^{-3}	1.001
有补偿受迫黏性模态	7.0490×10^{-6}, 1.7622×10^{-6}	2.000
SDIRK 平板充电时间式	8.5344×10^{-7}, 2.1312×10^{-7}	2.002

受迫模态取 $\dot{u} = -2u + 1, u(0) = 0$，终时 1，最后两级为 80、160 步；充电方程以 τ 无量纲化，终时 5τ，最后两级为 200、400 步。固定矩阵和标量方程中成立的阶数，不自动扩展为移动界面、电场离散或开放边界的阶数；第 10–11 节的完整验证仍须实施后运行。

C 一页式实现检查表

1. 每个 $Q, E, \kappa, \rho, \mu, F$ 都有真实时间、几何身份和所有者；两个半层间推进一个完整 Δt。
2. SDIRK 的两个电荷阶段各自解真实电场；只有阶段方程收敛后才能取 Maxwell 牵引。
3. q_s、$E_{n,\pm}$、E_t 和力使用同一阶段；不能先平均电场再平方来代替指定时刻的力。
4. 同一 M, C 作用于力增量和压力；恒法向力满足 $S_n(a) = aCH$。
5. 保存已相消的净加速度；预测补偿采用 $\Delta t L \widehat{a}_b/2$，不是把旧压直接重新加到主预测 RHS。
6. 预测矩阵保留完整 u, v 应力耦合；最终解总压力并接受分裂速度，不做完整鞍点纠偏。
7. BCG 半步对流、密度散度抵消和唯一粗细面通量实际实现并分别验收。
8. r_A, r_P, r_B, r_S 与电荷/体积账本独立检查；未分裂残差只作具名对照。
9. 边界、启动、固定步长和重网格转移有专门测试；无通过证据时保持明确不支持。
10. 压力跨界面跳跃与数值噪声分开；不以图像平滑、短程成功或线性残差单项替代物理验收。

参考文献

[1] S. Popinet. An accurate adaptive solver for surface-tension-driven interfacial flows. *Journal of Computational Physics*, 228 (2009), 5838–5866. doi:10.1016/j.jcp.2009.04.042. 本文核对用户提供的正式版，重点为第 2、4、6 节。副本位于 `build/docs_ns_projection/references/popinet_2009_local.pdf`；SHA256：`c636c4904a6d8d36f83f68b0de40142a43a0df3c8df7345c171586a1282724db`。

[2] J. B. Bell, P. Colella, H. M. Glaz. A second-order projection method for the incompressible Navier–Stokes equations. *Journal of Computational Physics*, 85 (1989), 257–283. doi:10.1016/0021-9991(89)90151-4. 本文借鉴非分裂半步迎风构造，不宣称当前面布局等同于其全部实现。

[3] R. Alexander. Diagonally implicit Runge–Kutta methods for stiff O.D.E.'s. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 14 (1977), 1006–1021. doi:10.1137/0714068. 本文另行写出并验证所选两阶段系数、阶条件和稳定函数。

[4] A. Prosperetti. Motion of two superposed viscous fluids. *Physics of Fluids*, 24 (1981), 1217–1223. Popinet 文献 [68] 所采用的小振幅黏性毛细波参考；实施时须冻结独立初值解数据及其归一化，本文尚未生成该参考数据。

[5] QUANTUM 本地源码、`docs/QUANTUM_Code_Organization_Standard.md`、`docs/QUANTUM_Dictionary_Reference.md`，以及既有时间格式和压力诊断文档。核查日期：2026-09-13。现行输入支持范围以实际解析和消费者为准。